

MAIR0606002016051

江阴“10·6”“W”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年10月6日1615时许，安徽省当涂县姜某兵个体所有的“W”轮装载石子约560吨自当涂驶往南通途中，在长江#60黑浮下游约1250米处，黑浮连线北侧约150米水域遭遇大风浪，船舶翻扣沉没，船上2人落水后被救起，其中1人在送医过程中抢救无效死亡，未造成水域污染，构成一般事故等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2016年10月7日立案调查，并成立事故调查组（调查组成员见附件1）。

2.事故调查组通过询问当事船舶船员，勘查事故现场及当事船舶，调取江阴海事局VTS雷达监控录像等途径，共获得：1）询问笔录6份；2）船舶资料1份；3）船员资料2份；4）现场勘查记录1份；5）水上交通事故报告书1份；6）江阴海事局VTS监控录像1份等。

3.本报告中英文缩写解释：

AIS：自动识别系统；

VTS：船舶交通服务。

二、事故船舶、船员及公司概况

“W”轮

1.船舶基本信息

船名：W	曾用名：无
国籍：中国	船籍港：马鞍山
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：42.60 米	型宽：8.10 米
型深：3.05 米	总吨：291
净吨：162	参考载重吨：590 吨
主机种类：内燃机	主机数目：1 个
主机总功率：126.70 千瓦	
建成日期：2011 年 6 月 17 日	
造船地点及造船厂：江苏海安/海安县海北船舶修造厂	
船舶所有人及其地址：姜某兵/皖当涂县黄池镇	
船舶经营人及其地址：当涂县顺意水上运输有限公司/当涂县黄池镇	

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：281111000124）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：15PN0065765）由安徽省马鞍山市

地方海事局于 2016 年 5 月 26 日签发，有效期至 2021 年 5 月 25 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自安徽当涂装载石子约 560 吨驶往南通如皋。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局(马鞍山)于 2016 年 5 月 30 日签发，其中《适航证书》有效期至 2017 年 5 月 30 日；《载重线证书》有效期至 2017 年 6 月 16 日。

5.船舶安全检查情况

经核查，该轮于 2016 年 3 月 28 日进行了船舶安检(安检机构代码 270901)，共查出缺陷 5 项，全部为开航前纠正。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 2 人，分别为驾驶员(三类)及普通船员各 1 人，该轮事发时实际在船船员 2 人，经核查配员和持证情况满足《船舶最低安全配员证书》要求。在船船员情况如下：

姜某兵,男,安徽省当涂县人,出生日期:1974 年 10 月 27 日,持有内河二类船长证书,签发日期:2016 年 7 月 19 日,截止日期:2021 年 7 月 19 日,签发机构:安徽省马鞍山市地方海事局。事发时,在驾驶室操纵船舶。

鲁某霞,女,安徽省当涂县人,姜某兵妻子,出生日期:1974 年 11 月 29 日,持有内河三类轮机长证书,签发日期:2016 年 3

月 23 日，截止日期：2021 年 3 月 23 日，签发机构：安徽省芜湖市地方海事局。事发时，在驾驶室协助了望。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象

天气阴，能见度良好，东北风约 6-7 级。

认定理由：

1.根据江阴气象局 2016 年 11 月 1 日出具的“澄气证[2016]1010 号”显示：2016 年 10 月 6 日全市各加密站出现 5-6 级东北风；沿江江面阵风可达 7-8 级。

2.根据“W”轮船长姜某兵陈述，事发时天气阴，能见度良好，偏东风 5-6 级。

3.根据事发水域附近船舶“润久 8”轮主班引航员陈宗献陈述，事发时偏东风约 6-7 级。

4.根据事发水域附近船舶“润久 8”轮值班大副周满定陈述，事发时能见度约 4-5 千米，东北风约 6 级。

（二）水文

涨潮流。

认定理由：

1.根据“W”轮船长姜某兵陈述，事发时涨潮。

2.根据事发水域附近船舶“润久 8”轮主班引航员陈宗献陈述，事发时涨潮。

3.根据事发水域附近船舶“润久 8”轮值班大副周满定陈述，

事发时涨潮。

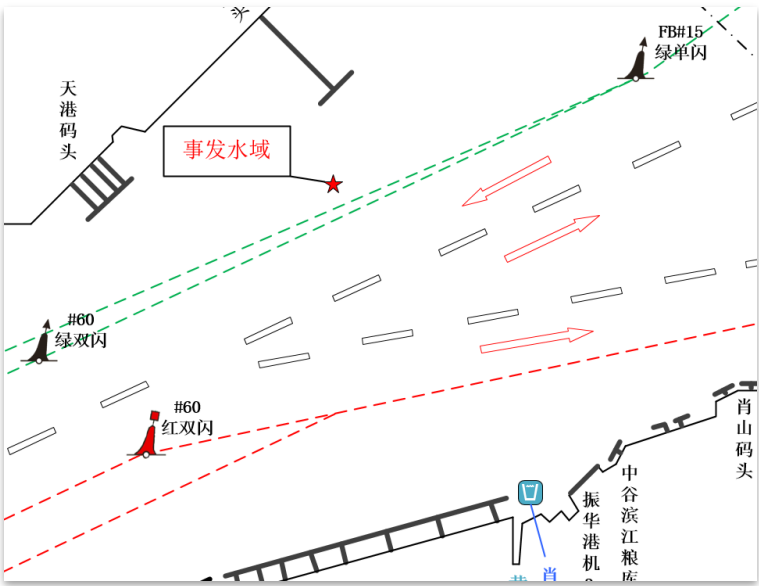
4.摘录《2016 年上海港杭州湾潮汐表》，2016 年 10 月 6 日（农历九月初六）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
10 月 6 日	九月初六	0322	155	低潮
10 月 6 日	九月初六	0641	319	高潮
10 月 6 日	九月初六	1509	141	低潮
10 月 6 日	九月初六	1847	342	高潮

注：事故发生时间为 2016 年 10 月 6 日 1615 时。

（三）通航环境

事故地点位于长江福姜沙水域#60 黑浮下游约 1250 米处，黑浮连线北侧约 150 米水域，是长江江阴水道与福姜沙水道交界水域。长江航道从上游至该水域后，江面逐渐开阔，受偏西大风影响大。事故水域航道情况如下图所示。



四、事故基本事实分析

（一）事故发生时间：2016 年 10 月 6 日 1615 时许。

认定理由：

1.江阴海事局 VTS 中心值班日志记载：2016 年 10 月 6 日 1615 时许，“润久 8”轮报告在江阴大桥下游有船翻扣。

2.根据“W”轮船长姜某兵陈述，事故发生时间为：2016 年 10 月 6 日 1615 时许。

综上，认定事故发生时间为：2016 年 10 月 6 日 1615 时许。

（二）事故发生地点：长江#60 黑浮下游约 1250 米处，黑浮连线北侧约 150 米水域。

认定理由：

1.根据江阴海事局 VTS 中心雷达录像显示，2016 年 10 月 6 日 1615 时许，“润久 8”轮向江阴交管报告遇险船舶翻扣。此时，遇险船舶的船位位于：长江#60 黑浮下游约 1250 米处，黑浮连线北侧约 150 米水域。

2.根据“润久 8”轮主班引航员陈宗献陈述，事故发生地点为：长江#60 黑浮下游约 1500 米，黑浮连线北侧约 50-100 米。

3.根据“润久 8”轮值班水手袁学博陈述，事故发生地点为：长江#60 黑浮下游，黑浮连线北侧约 170 米。

4.根据“W”轮船长姜某兵陈述，事故发生地点为：长江#60 红浮下游附近水域。

综上，认定事故发生地点为：长江#60 黑浮下游约 1250 米

处，黑浮连线北侧约 150 米水域。

五、事故经过

根据当事船员陈述、事故现场勘查记录，以及江阴海事局 VTS 中心雷达录像等证据，经分析得出事故经过如下：

2016 年 10 月 5 日 1530 时许，“W”轮装载石子约 560 吨自安徽当涂启航，计划驶往如皋。该轮 2 人在船，船长姜某兵和轮机长鲁某霞轮流驾驶船舶。该轮无封舱设备，货物未平仓，呈锥装露天堆在舱内，顶部超出舱口围约 1 米。

2016 年 10 月 6 日 1518 时许，沿下行船舶推荐航路航至江阴黄田港汽渡水域，航速约 4.5 节。姜某兵发现江面风浪开始变大，船头甲板开始上浪，该轮继续沿下行船舶推荐航道下行。

1538 时许，沿下行船舶推荐航路航至江阴大桥水域，姜某兵发现江面风浪继续增大，船头甲板上浪厉害，货舱左舷开始上浪进水。姜某兵慢车减速继续下行，航速约 3.5 节。

1548 时许，沿下行船舶推荐航路航至长江#60 红浮水域，姜某兵发现风浪持续增大，船首甲板和左舷上浪加剧，同时在 VHF06 频道收听到了江阴交管中心发布的大风警报，提示辖区风力达 6-7 级，姜某兵让其妻子鲁某霞穿上救生衣。根据姜某兵陈述：“没有想到大桥下面风浪会那么大，没有办法，没地方躲，南岸也没地方躲，只有顶着浪继续慢慢往前开”，遂继续慢车减速下行，航速约 3 节。

1555 时许，沿下行船舶推荐航路航至长江#60 红浮下游约

650 米处。姜某兵向北转向，船头朝东北方向顶浪航行，货舱两舷都开始上浪进水。

1603 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1400 米处，黑浮连线南侧约 300 米通航分道分隔带内，航速约 2.6 节，航向约 019 度。该轮右舷上浪加剧，货舱中石子开始向右移动，船舶开始向右倾斜。

1604 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1500 米处，黑浮连线南侧约 250 米通航分道分隔带内，航速约 2.4 节，航向约 025 度。

1605 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1540 米处，黑浮连线南侧约 200 米上行通航分道左侧边缘，航速约 2.6 节，航向约 024 度。

1606 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1600 米处，黑浮连线南侧约 150 米上行通航分道内，航速约 2.5 节，航向约 026 度。

1607 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1650 米处，黑浮连线南侧约 100 米上行通航分道内，航速约 2.3 节，航向约 027 度。

1608 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1700 米处，黑浮连线南侧约 60 米上行通航分道内，航速约 1.5 节，航向约 007 度。该轮遭受横浪，右舷上浪继续加剧，右倾加剧。

1609 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1650 米处，黑浮连线水域，航速约 1.9 节，航向约 328 度。

1610 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1600 米处，黑浮连

线水域，航速约 1.1 节，航向约 228 度。

1611 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1550 米处，黑浮连线水域，航速约 1.5 节，航向约 251 度。

1612 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1430 米处，黑浮连线北侧约 20 米上行船舶推荐航路内，航速约 2.9 节，航向约 260 度。

1613 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1350 米处，黑浮连线处北侧约 70 米上行船舶推荐航路内，航速约 2 节，航向约 290 度。该轮船首甲板、右舷没入水中，船尾微上翘。

1614 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1300 米处，黑浮连线处北侧约 130 米上行船舶推荐航路内，航速约 1.6 节，航向约 294 度。

1615 时许，船位位于长江#60 黑浮下游约 1250 米处，黑浮连线处北侧约 150 米上行船舶推荐航路内。该轮向右翻扣沉没。

六、事故搜救情况

2016 年 10 月 6 日 1613 时许，江阴市水上搜救中心（以下简称中心）接附近船舶“润久 8”轮报告：江阴大桥下游约 1000 米附近水域有船倾斜即将沉没。接报后，中心立即调派海巡艇至现场组织救援，发布安全信息，请过往船舶加强了望，在确保自身安全的前提下协助救助遇险船舶。

1615 时许，“润久 8”轮报告：遇险船舶翻扣，2 人落水，中心发布人员落水信息，请过往船舶协助搜救落水人员。

1620 时许，中心联系打捞公司派遣工程船至事发水域定位沉船。

1637 时许，“海巡 06709”报告，2 名落水人员已被救起。中心联系江阴急救中心救护车至韭菜港基地，将获救人员送往医院救治。

1855 时许，调查人员至医院对获救人员询问，遇险船舶为“W”轮。落水 2 人为夫妻关系，其中 1 人经抢救无效死亡。

10 月 12 日上午，“W”轮经打捞出水。

七、事故损失

1. “W”轮船、货沉没，后船舶经打捞出水。

2.1 人死亡，死者信息如下：鲁某霞，女，安徽省当涂县人。

八、事故原因分析

本起事故中，“W”轮在航行途中受大风天气影响，以及采取的抗风浪措施不当是本起事故发生的直接原因。

（一）大风天气影响。根据江阴市气象局 2016 年 11 月 1 日出具的《气象证明》显示：2016 年 10 月 6 日江阴全市各加密站出现 5-6 级东北风，沿江江面阵风可达 7-8 级。事故水域航道走向基本呈东北方向，航道自下游向上游逐渐收窄，导致该轮下行至事故水域时受风浪影响大。事故前该轮遭遇大风浪作用，船舶货舱进水是事故发生的客观原因。

（二）抗风浪措施不当。该轮作为小型船舶，重载航行时未采取封航措施，遇大风浪时易造成货舱进水；该轮航行过程中，

遇大风天气且在接收到江阴 VTS 中心发布的大风预警信息的情况下，未能及早选择安全水域锚泊避风。事故前，该轮在大风浪中采取向左掉头的操作行动，致使船舶右舷上浪加剧，最终因货舱大量进水沉没。

九、事故责任判定

本起事故为单方事故，“W”轮承担此次事故的全部责任。

十、安全管理建议

060600SR2016051-1 建议当涂县顺意水上运输有限公司：

1.督促所属船舶船员及时了解航线范围内的水文、气象情况，关注天气预警信息；加强对所属船舶船员安全意识的培训，在遭遇大风浪天气时，及时选择安全水域避风，切勿冒风航行。

2.加强对所属船舶船员安全操作技能的培训，不断提高船员的驾驶技能和应变能力，在紧急情况下，选择合理的操作方式避免船舶遭受更大的损失。